

语音信号处理实验八报告

胡伟毅 12313505 安文博 12310403

2026 年 4 月 24 日

1 实验目的与完成情况

本实验围绕语音参数估计中的平滑处理和基音检测展开，主要目的包括：掌握中值平滑及组合平滑在语音参数轨迹中的作用；实现并比较基于改进自相关和实倒谱的基音周期估计算法；观察带通预处理、置信度阈值和可靠区扩展对基音轨迹连续性的影响。

本报告对应完成的程序文件包括主脚本、三类平滑器和两类基音检测器。实验输出包括三组结果图、两组过程图以及 `out_autoc.mat`、`out_cepstrum.mat`。其中 Problem 2 的全带重采样语音和带通滤波语音也作为试听比较对象，用于判断滤波是否明显削弱直流、低频工频干扰和低频噪声。核心代码文件如下：

- `lab8_main.m`
- `MedianSmoother.m`、`LinearSmoother.m`、`CombinationSmoother.m`
- `PitchDetector_Autocorrelation.m`、`PitchDetector_Cepstrum.m`

2 Problem 1: 短时过零率与平滑器比较

2.1 方法

对 `test_16k.wav` 进行短时过零率估计。实验采用 10 ms 帧长和 5 ms 帧移。第 m 帧的过零率定义为

$$\text{ZCR}(m) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{N-1} |\text{sgn}(x_m[n+1]) - \text{sgn}(x_m[n])|, \quad (1)$$

其中 $x_m[n]$ 表示第 m 帧语音， N 表示一帧中的采样点数。这里保留过零次数形式，便于直接观察每个 10 ms 区间内的变化幅度。

得到原始过零率序列后，分别使用三类平滑器：

- (1) 线性平滑：用长度 $L = 41$ 的低通 FIR 滤波器平滑过零率轮廓，并补偿线性相位群延迟；

(2) 中值平滑：先进行 7 点中值平滑，再进行 5 点中值平滑，用于抑制局部毛刺；

(3) 组合平滑：先提取平滑主趋势，再对残差平滑后叠加，形式为

$$y[n] = S\{x[n]\} + S\{x[n] - S\{x[n]\}\}, \quad (2)$$

其中 $S\{\cdot\}$ 表示“中值平滑 + 线性平滑”的组合操作。

2.2 结果与分析

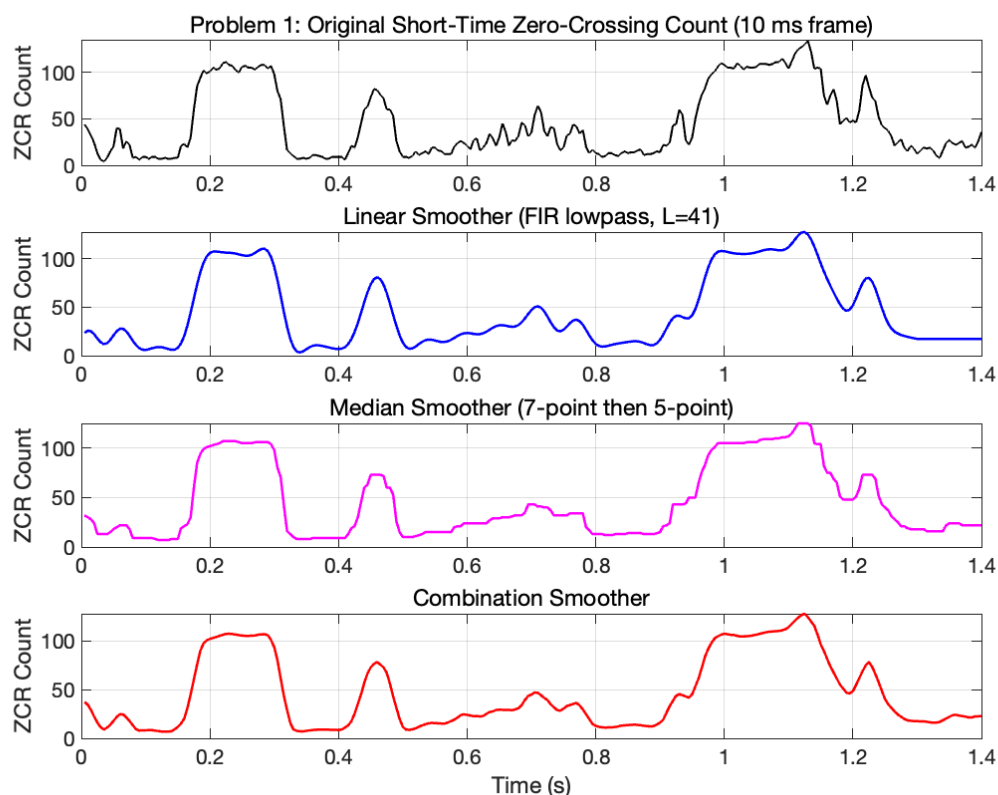


图 1: 短时过零率原始曲线及三类平滑结果

表 1: Problem 1 平滑效果指标

曲线	序列标准差	一阶差分标准差
原始 ZCR	37.6623	8.3837
线性平滑	37.3306	4.8228
中值平滑	36.9726	5.7354
组合平滑	37.0091	4.7034

从图中可以看出, 原始过零率曲线存在明显的高频起伏。三类平滑方法均能降低局部抖动, 但保留语音段和非语音段之间的整体变化趋势。线性平滑的轮廓更连续, 中值平滑对尖峰抑制更直接, 组合平滑兼顾主趋势和残差修正, 其一阶差分标准差最低, 说明局部抖动被压制得最充分。因此在本数据上, 组合平滑最适合用于保留过零率主要轮廓并减少毛刺。

3 Problem 2: 基于改进自相关的基音检测

3.1 方法

本部分以 `s6.wav` 为输入, 实现基于改进自相关的基音周期检测。处理流程如下:

- (1) 将输入语音重采样到 $f_{s,out} = 10 \text{ kHz}$;
- (2) 设计长度为 301 的 FIR 带通滤波器, 频带设置用于抑制直流、低频干扰和 900 Hz 以上的高频成分;
- (3) 同时保留全带重采样语音和带通滤波语音, 分别用于后续基音检测和试听比较;
- (4) 采用 $L = 400$ 、 $R = 100$ 分帧, 即帧长约 40 ms、帧移约 10 ms;
- (5) 按男性说话人设定搜索范围

$$\text{pdlow} = \left\lceil \frac{f_{s,out}}{200} \right\rceil = 50, \quad \text{pdhigh} = \left\lfloor \frac{f_{s,out}}{75} \right\rfloor = 133; \quad (3)$$

- (6) 对每帧计算延迟相关, 在 $[\text{pdlow}, \text{pdhigh}]$ 内寻找最大峰值, 将峰值位置作为候选基音周期, 将峰值大小作为置信度;
- (7) 对置信度取 $\log_{10}$, 用 $0.75 \times \max$ 作为阈值, 低于阈值的帧将基音周期置零;
- (8) 对基音周期和置信度序列分别做 5 点中值平滑。

第 i 帧中使用的改进相关可写为

$$c_i(\tau) = \sum_{n=0}^{L-1} x_i[n]x_i[n+\tau], \quad \tau \in [\text{pdlow}, \text{pdhigh}]. \quad (4)$$

若 $c_i(\tau)$ 的最大值明显大于其他延迟处的相关值, 则该帧更可能包含稳定周期结构。

3.2 结果与分析

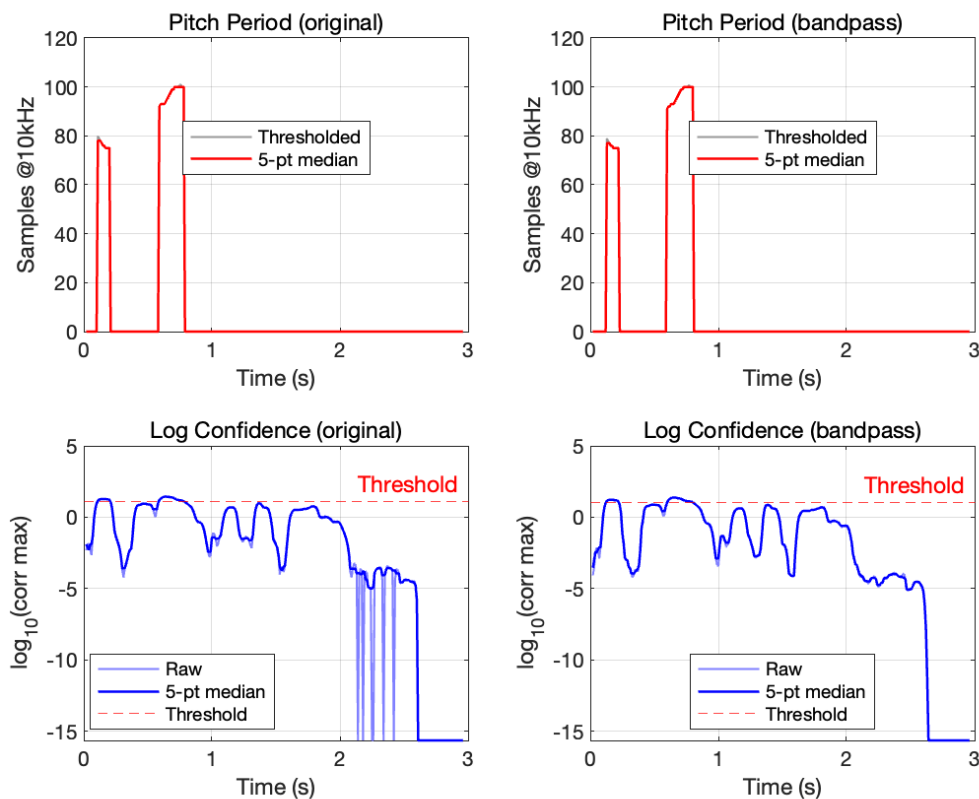


图 2: 改进自相关法得到的基音周期与对数置信度

表 2: Problem 2 自相关法统计结果

信号	帧数	非零基音帧数	占比	阈值	平均周期 (样本)	平均基频 (Hz)
原始语音 (s6)	295	30	0.1017	1.0846	90.17	110.91
带通语音 (s6)	295	31	0.1051	1.0313	90.00	111.11

从统计结果看，原始语音和带通语音的平均基音周期分别约为 90.17 和 90.00 个 10 kHz 采样点，对应平均基频约为 111 Hz。两条基音轨迹非常接近，说明该语音片段的主周期较稳定，自相关方法能够在两种预处理条件下给出一致估计。

带通滤波后，非零基音帧数从 30 增加到 31，阈值略有降低。这表明滤波对少数边缘帧的置信度有一定帮助，但总体改善幅度不大。试听比较中，全带语音保留了更多背景 and 宽带细节，带通语音听感更集中于浊音周期相关频段，低频轰声和高频细节有所削弱；这种处理有利于自相关峰更加突出，但也可能使部分非周期语音信息被削弱。

4 Problem 3: 基于实倒谱的基音检测

4.1 方法

本部分使用实倒谱估计基音周期。输入语音仍为 `s6.wav`，同样比较全带重采样语音和带通滤波语音。每帧使用 $L = 400$ ，帧移 $R = 100$ ，FFT 点数设为 `nfft=4000`。实倒谱定义为

$$c[n] = \mathcal{F}^{-1} \{ \log |X[k]| \}. \quad (5)$$

对男性说话人，倒频率搜索范围设为

$$n_{low} = 40, \quad n_{high} = 167. \quad (6)$$

该范围大致对应常见男性基频的周期范围。对每一帧，在此区间内寻找主峰 p_1 及其位置 pd_1 。随后将主峰附近若干点置零，再寻找次峰 p_2 及其位置 pd_2 。若

$$\frac{p_1}{p_2} \geq p_{thr1} = 4, \quad (7)$$

则该帧被视为可靠种子帧。之后以可靠帧为边界向相邻帧扩展：如果相邻帧的主峰或次峰周期与当前边界周期的相对偏差不超过 10%，则将该帧纳入可靠区。最后对扩展后的基音周期曲线和置信度曲线分别做 5 点中值平滑。

4.2 结果与分析

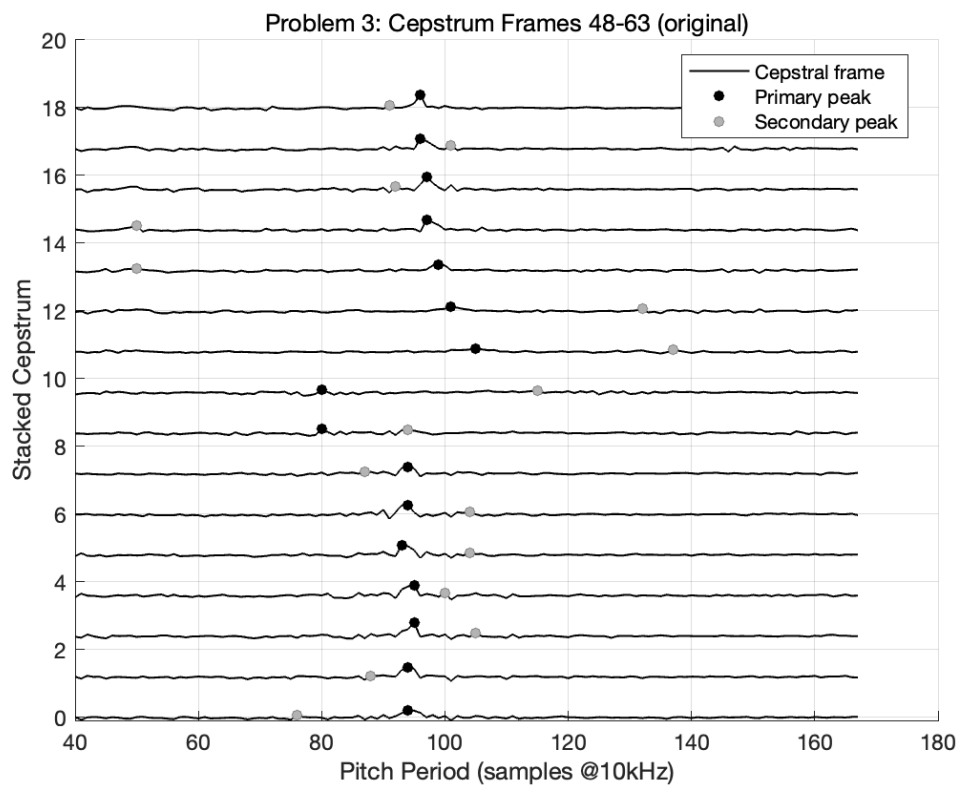


图 3: 倒谱帧瀑布图及主峰、次峰标注

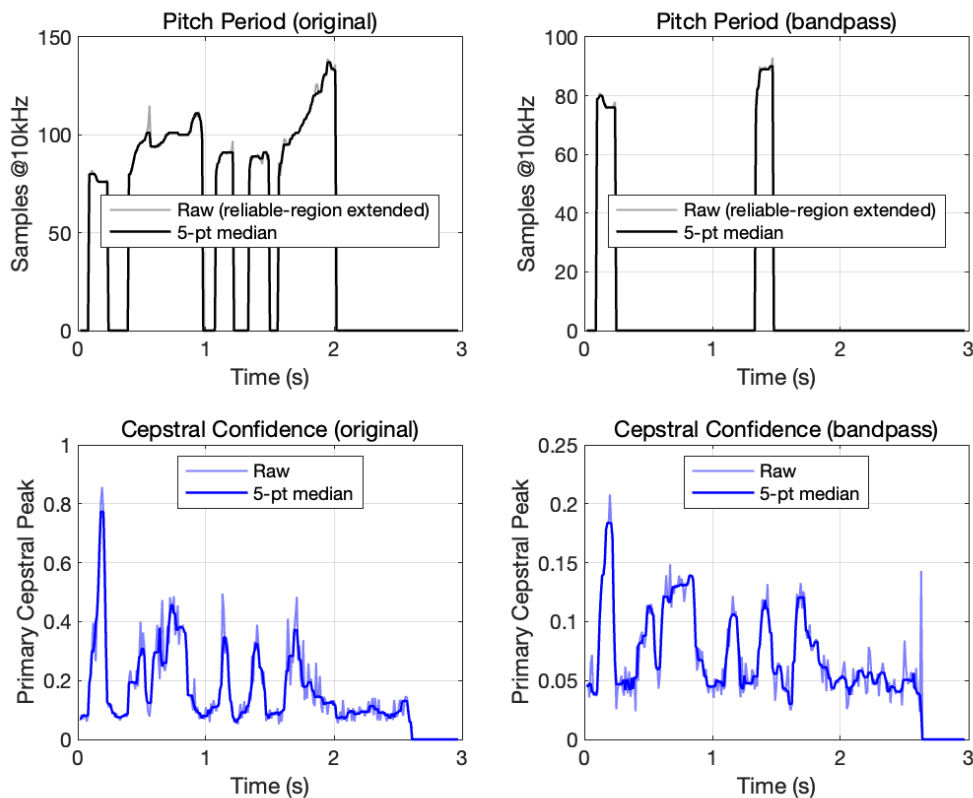


图 4: 实倒谱法得到的基音周期与倒谱峰值置信度

表 3: Problem 3 实倒谱法统计结果

信号	帧数	非零基础帧数	占比	可靠种子帧数	平均周期 (样本)	平均基频 (Hz)
原始语音 (s6)	296	148	0.5000	58	98.34	101.68
带通语音 (s6)	296	29	0.0980	7	82.14	121.75

倒谱法在原始语音上形成了较长的连续有效区段，共有 58 个可靠种子帧，扩展和平滑后得到 148 个非零基础帧。其平均基频约为 101.68 Hz，与自相关法的结果同属男性语音常见范围，但数值略低，说明两种算法在峰值选择和可靠区定义上存在差异。

带通语音在倒谱法下的有效帧明显减少，可靠种子帧仅有 7 个，扩展后非零帧数为 29。这说明固定的主峰/次峰比阈值对预处理方式较敏感。带通滤波虽然能突出周期相关成分，但也会改变谱包络与倒谱峰之间的相对关系，使部分帧的主峰优势下降。因此，倒谱法若用于不同滤波条件，最好进一步采用自适应阈值或结合能量、过零率等辅助判据。

5 综合讨论

5.1 平滑方法的作用

无论是短时过零率还是基音周期轨迹，原始估计值都容易受到局部噪声、边界帧和短时非平稳性的影响。中值平滑能够有效去除孤立异常点，线性平滑能够降低快速抖动，组合平滑则进一步兼顾趋势保持和残差修正。在本实验中，组合平滑对 ZCR 的一阶差分标准差降低最明显；在基音检测中，5 点中值平滑使基音轨迹更加连续，减少了孤立误检帧的视觉干扰。

5.2 两种基音检测方法比较

自相关法直接利用时域周期性，结果较稳定，对带通预处理不太敏感；本实验中原始语音和带通语音的平均基频几乎一致。实倒谱法通过倒频率域峰值反映基音周期，能够给出较清晰的峰值结构和可靠区，但对谱包络、滤波方式以及主峰/次峰比阈值更敏感。两者相比，自相关法更适合作为稳健基线，倒谱法更适合结合峰值可视化分析周期结构。

5.3 误差来源

实验中可能的误差来源包括：重采样和滤波引入的边界效应；静音帧或清辅音帧中缺少稳定周期导致误检；固定阈值无法适应所有语音段；基音周期搜索范围由性别先验确定，若实际说话人基频偏离范围边界，可能造成候选周期偏差。后续可引入端点检测、自适应阈值和动态规划连续性约束进一步提升轨迹稳定性。

6 结论

本实验完整实现了短时过零率平滑、改进自相关基音检测和实倒谱基音检测三项任务。主要结论如下：

- (1) 对短时过零率而言，线性平滑、中值平滑和组合平滑都能减少局部抖动，其中组合平滑的一阶差分标准差最低，整体效果最好；
- (2) 改进自相关法在原始语音和带通语音上均得到约 111 Hz 的平均基频，说明其对当前语料具有较好的稳定性；
- (3) 实倒谱法能够通过主峰/次峰比和可靠区扩展得到基音轨迹，但对带通滤波和固定阈值更敏感；
- (4) 平滑和置信度控制是语音参数估计中非常重要的后处理环节，可以显著改善参数轨迹的可读性和可靠性。

综上，本次实验达到了课件中关于平滑处理、自相关基音检测和倒谱基音检测的要求，并通过图形、统计量和听感比较对不同处理策略进行了验证。